과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 개념요약

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 평면 운동: '두 방향을 따로 보되, 시간은 같이' 봅니다

핵심 한 문장

평면 운동은 한 물체의 운동을 서로 직각인 두 축, 보통 x축과 y축 운동으로 나누어 분석하는 것입니다. 단, 두 방향 운동은 **같은 시간** t을 공유합니다.

물리량	x방향	y방향	해석 포인트
위치	x	y	평면에서 위치는 (x, y)로 표현합니다.
속도	v_x	v_y	속도는 위치 변화율입니다.
가속도	a_x	a_y	가속도는 속도 변화율입니다.
크기	$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}, a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$		성분을 먼저 구한 뒤 피타고라스로 합칩니다.

왜 성분 분해가 통할까요?

힘, 속도, 가속도는 벡터입니다. 벡터는 서로 직각인 두 방향으로 나누어도 원래 효과의 합과 같습니다. 예를 들어 동쪽으로 걷는 속도와 북쪽으로 걷는 속도를 동시에 가지면 실제 이동은 북동쪽이 됩니다. 이때 동쪽 운동과 북쪽 운동은 서로 방해하지 않습니다.

2. 등가속도 평면 운동 공식: 축별로 1차원 공식 적용

상황	공식	의미
속도	$v_x = v_{0x} + a_x t, v_y = v_{0y} + a_y t$	가속도가 일정하면 속도는 시간에 따라 일정하게 변합니다.
위치	$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$ $y = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2$	평면 운동도 축별로 보면 익숙한 등가속도 운동입니다.
속도-변위	$v_x^2 - v_{0x}^2 = 2a_x \Delta x$ $v_y^2 - v_{0y}^2 = 2a_y \Delta y$	시간이 직접 필요 없을 때 유리합니다.

빈출 판단법

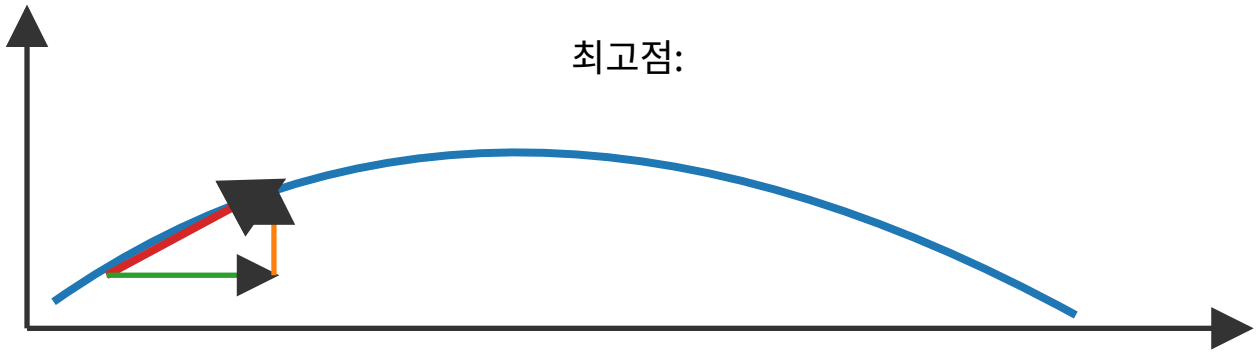
문제에서 '몇 초 후 위치', '최고점', '수평 도달 거리', '충돌 위치'를 묻는다면 먼저 x, y축을 나누십시오. 그다음 **두 식의 공통 변수는 시간**이라는 점을 이용합니다.

3. 포물선 운동: 수평은 등속, 연직은 등가속

기본 조건

공기 저항을 무시하면 중력만 작용합니다. 따라서 가속도는 항상 아래쪽이며, $a_x = 0, a_y = -g$입니다. 즉 수

> 평 방향 속도는 일정하고, 연직 방향 속도만 변합니다.

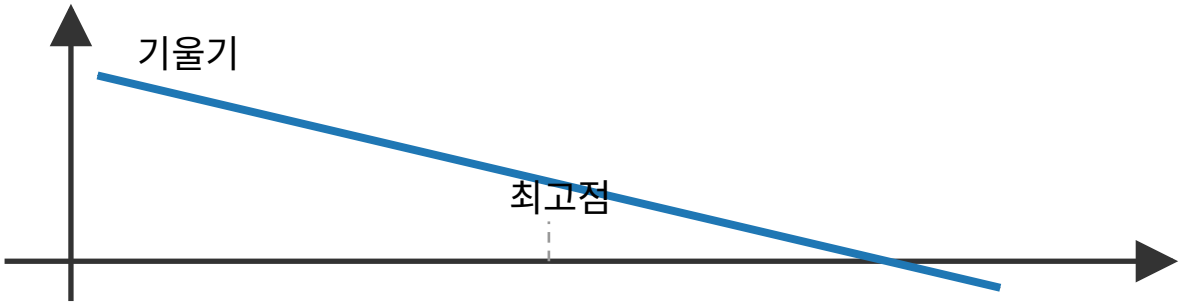


항목	공식	주의
초속도 성분	$v_{0x} = v_0\cos\theta, v_{0y} = v_0\sin\theta$	각도는 보통 수평선 기준입니다.
수평 위치	$x = v_0\cos\theta\, t$	수평 가속도가 없으므로 등속입니다.
연직 위치	$y = v_0\sin\theta\, t - \frac{1}{2}gt^2$	출발점을 $y = 0$으로 잡은 경우입니다.
연직 속도	$v_y = v_0\sin\theta - gt$	최고점에서는 $v_y = 0$입니다.
최고점 시간	$t_{\text{top}} = \frac{v_0\sin\theta}{g}$	위로 올라가는 속도가 0이 되는 순간입니다.
최고 높이	$H = \frac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$	시간 없이 $v_y^2 - v_{0y}^2 = 2a_y\Delta y$로도 구합니다.
수평 도달 거리	$R = \frac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$	출발 높이와 도착 높이가 같을 때만 바로 씁니다.

> **자주 나오는 함정**
> ① 최고점에서 속도는 0이 아닙니다. $v_y = 0$일 뿐, v_x는 남아 있습니다.
> ② 포물선 운동에서 가속도는 항상 아래쪽 g입니다. 속도의 방향이 바뀌어도 가속도 방향은 바뀌지 않습니다.
> ③ $R = \frac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$는 착지 높이가 출발 높이와 같을 때만 안전합니다. 높이가 다르면 시간부터 다시 구해야 합니다.

4. 자료 해석: 그래프는 '기울기'와 '면적'입니다

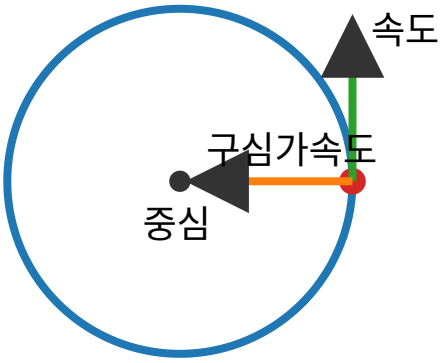
그래프	기울기	면적	평면 운동에서의 활용
$x - t$	v_x	직접 의미 약함	수평 속도 일정 여부 판단
$v_x - t$	a_x	Δx	수평 변위 계산
$y - t$	v_y	직접 의미 약함	최고점은 접선 기울기 0
$v_y - t$	a_y	Δy	중력 가속도, 체공 시간 판단



> **해석 전략**
> $v_y - t$ 그래프가 직선이면 기울기가 일정하므로 연직 가속도가 일정합니다. 포물선 운동에서는 그 기울기가 $-g$입니다. 그래프가 t축과 만나는 순간은 $v_y = 0$이므로 최고점입니다.

5. 등속 원운동: 속력은 일정, 속도는 계속 변합니다

> **핵심 정의**
> 등속 원운동은 원 궤도를 따라 **속력**이 일정한 운동입니다. 하지만 속도는 벡터이므로 방향까지 포함합니다. 원 위를 돌 때 속도의 방향은 계속 바뀌므로 등속 원운동은 가속도 운동입니다.



물리량	공식	의미
주기	T	한 바퀴 도는 데 걸리는 시간
진동수	$f = \dfrac{1}{T}$	1초 동안 도는 횟수
각속도	$\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$	1초 동안 회전한 각
속력	$v = \dfrac{2\pi r}{T} = r\omega$	원둘레를 주기 동안 이동
구심가속도	$a_c = \dfrac{v^2}{r} = r\omega^2$	항상 원의 중심 방향

물리량	공식	의미
구심력	$F_c = ma_c = m\dfrac{v^2}{r} = mr\omega^2$	구심가속도를 만드는 실제 힘의 합력

왜 가속도가 중심 방향일까요?
원운동에서 순간 속도는 항상 접선 방향입니다. 아주 짧은 시간 뒤 속도 벡터는 크기는 같지만 방향이 조금 바뀝니다. 두 속도 벡터의 차이, 즉 속도 변화량은 원의 중심 쪽을 향합니다. 그래서 가속도도 중심 방향입니다.

6. 구심력은 '새로운 힘'이 아니라 '역할 이름'입니다

상황	구심력 역할을 하는 힘	식 세우기
실에 매단 물체의 수평 원운동	장력의 중심 방향 성분	$\sum F_{\text{center}} = m\dfrac{v^2}{r}$
자동차가 평평한 커브를 돎	마찰력	$f = m\dfrac{v^2}{r}$
위성이 원궤도 운동	중력	$F_g = m\dfrac{v^2}{r}$
원형 레일 위 물체	중력, 수직항력의 중심 방향 성분	중심 방향을 양의 방향으로 잡습니다.

반례로 이해하기
구심력이 사라지면 물체가 바깥쪽으로 튕겨 나가는 것이 아니라, 그 순간의 접선 방향으로 직선 운동을 하려 합니다. '바깥쪽 힘'이 생기는 것이 아니라 중심 쪽으로 잡아 주는 힘이 부족해지는 것입니다.

7. 원운동 문제의 3단계 접근

원운동 풀이 루틴: 원-중-합
원: 원의 반지름 r과 속력 v 또는 각속도 ω를 확인합니다.
중: 중심 방향을 정합니다. 구심가속도는 무조건 중심 방향입니다.
합: 중심 방향 힘의 합을 $m\dfrac{v^2}{r}$ 또는 $mr\omega^2$와 같게 둡니다.

빈출 유형	핵심 질문	풀이 전략
속력, 주기, 반지름 관계	무엇이 일정한가?	$v = r\omega, \omega = 2\pi/T$를 연결합니다.
구심가속도 비교	v가 같은가, ω가 같은가?	$a_c = \dfrac{v^2}{r}$ 또는 $a_c = r\omega^2$ 중 유리한 식을 고릅니다.
구심력 비교	질량까지 비교하는가?	$F_c = ma_c$를 마지막에 곱합니다.
그래프 해석	직선 관계인가, 제곱 관계인가?	F_c는 v^2에 비례, ω^2에 비례합니다.

8. 비자명 성질과 경계 조건

내용	맞는 설명	틀리기 쉬운 생각
최고점 속도	포물선 최고점에서 $v_y = 0$, v_x는 유지됩니다.	최고점에서 전체 속도가 0이라고 생각합니다.
가속도 방향	포물선은 항상 아래, 등속 원운동은 항상 중심입니다.	속도 방향과 가속도 방향이 같다고 생각합니다.
등속 원운동	속력은 일정하지만 속도는 변합니다.	등속이므로 가속도가 없다고 생각합니다.
구심력	실제 힘들의 중심 방향 합력입니다.	구심력이라는 별도 힘이 추가된다고 생각합니다.
반지름 효과	v 일정이면 a_c는 r이 클수록 작습니다.	반지름이 크면 무조건 가속도도 크다고 생각합니다.
각속도 효과	ω 일정이면 a_c는 r이 클수록 큽니다.	v 일정일 때와 혼동합니다.

9. 계산+자료 해석 예시

예시 1: 포물선 운동

속력 $20\,\mathrm{m/s}$, 발사각 30°, $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$로 같은 높이에서 발사되어 같은 높이에 도달한다고 하겠습니다.

$v_{0x} = 20\cos 30^\circ = 10\sqrt{3}\,\mathrm{m/s}$, $v_{0y} = 20\sin 30^\circ = 10\,\mathrm{m/s}$입니다.

체공 시간은 $T = \dfrac{2v_{0y}}{g} = \dfrac{20}{10} = 2\,\mathrm{s}$입니다.

수평 도달 거리는 $R = v_{0x}T = 10\sqrt{3} \times 2 = 20\sqrt{3}\,\mathrm{m}$입니다.

재검산: $R = \dfrac{v_0^2 \sin 60^\circ}{g} = \dfrac{400 \cdot \sqrt{3}/2}{10} = 20\sqrt{3}\,\mathrm{m}$로 같습니다.

예시 2: 원운동 비교

반지름 $2\,\mathrm{m}$인 원을 속력 $6\,\mathrm{m/s}$로 도는 물체의 구심가속도는 $a_c = \dfrac{v^2}{r} = \dfrac{36}{2} = 18\,\mathrm{m/s^2}$입니다.

각속도는 $\omega = \dfrac{v}{r} = \dfrac{6}{2} = 3\,\mathrm{rad/s}$이고, $r\omega^2 = 2 \times 9 = 18\,\mathrm{m/s^2}$입니다.

재검산: 두 식 $\dfrac{v^2}{r}$와 $r\omega^2$가 같은 값을 주므로 계산이 일관됩니다.

10. 암기용 요약표와 두문자

두문자	뜻	적용
축시	축을 나누고, 시간은 공유	평면 운동 전체
수등연등	수평 등속, 연직 등가속	포물선 운동
최연영	최고점은 연직 속도 영	$v_y = 0$
원중합	원 확인, 중심 방향, 힘의 합	원운동 역학

두문자	뜻	적용
속접가중	속도는 접선, 가속도는 중심	등속 원운동

최종 압축

평면 운동은 성분으로 쪼개고 같은 시간으로 묶습니다. 포물선 운동은 수평 등속, 연직 등가속입니다. 등속 원운동은 속력은 일정하지만 방향이 바뀌므로 가속도가 있으며, 그 방향은 중심입니다. 구심력은 새로운 힘이 아니라 중심 방향 합력의 이름입니다.

SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.